

PROYECTO DE SISTEMAS DIGITALES

Diseño e Implementación de un Candado Digital Básico

Anteproyecto de curso · Tecnología en Desarrollo de Software

PLATAFORMA

FPGA Nexys 4 (Artix-7)

ENTORNO

AMD Vivado

DESCRIPCIÓN

VHDL / Verilog

Septiembre – Noviembre 2026

Objetivo general



Diseñar e implementar un sistema básico de candado digital sobre la tarjeta FPGA Nexys 4, capaz de simular un control de acceso sencillo mediante el ingreso de una combinación y la verificación automática de su validez.

EL SISTEMA EN 3 PALABRAS

- **Simular**
un mecanismo de control de acceso real
- **Verificar**
la clave ingresada frente a la almacenada
- **Indicar**
el resultado mediante LEDs

Objetivos específicos

01

Entradas físicas

Configurar los switches y botones de la tarjeta para permitir el ingreso de la clave de acceso por parte del usuario.

02

Lógica de control (FSM)

Diseñar una máquina de estados finitos básica encargada de verificar si la clave ingresada es correcta o incorrecta.

03

Indicación visual

Mostrar el resultado de la validación — acceso permitido o denegado— a través de los LEDs integrados en la Nexys 4.

II. JUSTIFICACIÓN

¿Por qué este proyecto?

Los sistemas de control de acceso por clave numérica son un componente común en aplicaciones reales, como cerraduras electrónicas, cajas de seguridad o sistemas de ingreso a espacios restringidos. Su lógica central puede reducirse a comparar una entrada del usuario contra un valor almacenado y responder según el resultado.

Trabajar con entradas y salidas físicas y con una máquina de estados como núcleo de control permite comprender de forma concreta conceptos que normalmente se abordan de manera teórica: estados, transiciones, y la diferencia entre lógica combinacional y secuencial.

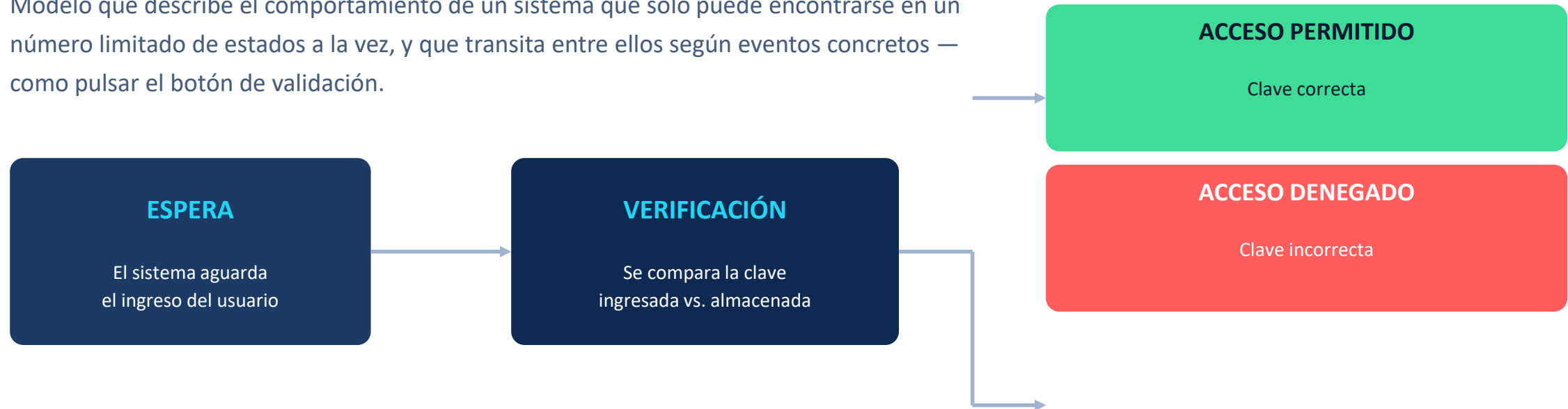
APLICACIONES REALES DEL CONCEPTO

- Cerraduras electrónicas
- Cajas de seguridad
- Ingreso a espacios restringidos

Valor: práctico + conceptual, base de temas avanzados en arquitectura de computadores.

Máquina de Estados Finitos (FSM)

Modelo que describe el comportamiento de un sistema que solo puede encontrarse en un número limitado de estados a la vez, y que transita entre ellos según eventos concretos — como pulsar el botón de validación.



El sistema avanza entre estados cuando ocurre un evento concreto (p. ej., pulsar el botón de validación).

Entradas/salidas y tipos de lógica

PERIFÉRICOS DE LA NEXYS 4



Switches

Entradas digitales; cada uno representa un bit (0/1) que compone la clave de acceso.



Botones

Generan señal mientras se presionan; confirman el ingreso o reinician el sistema.



LEDs

Salidas digitales que se encienden o apagan para indicar acceso permitido o denegado.

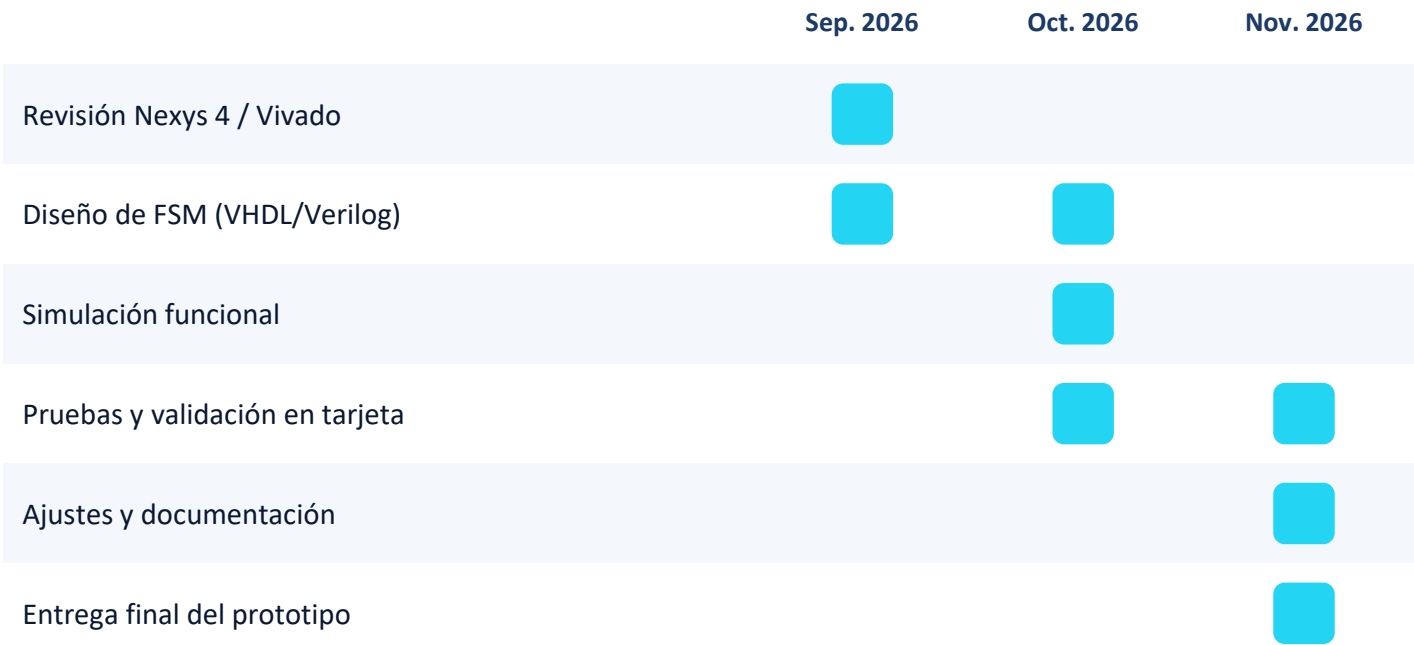
LÓGICA COMBINACIONAL

La salida depende únicamente de los valores actuales de las entradas, sin memoria del pasado. Ejemplo: comparar bit a bit la clave ingresada con la almacenada.

LÓGICA SECUENCIAL

Depende también de un estado anterior, almacenado en registros que se actualizan con cada pulso de reloj. Es la base para implementar la FSM del candado, que debe "recordar" en qué estado se encuentra.

Plan de trabajo y costos



PRESUPUESTO REAL

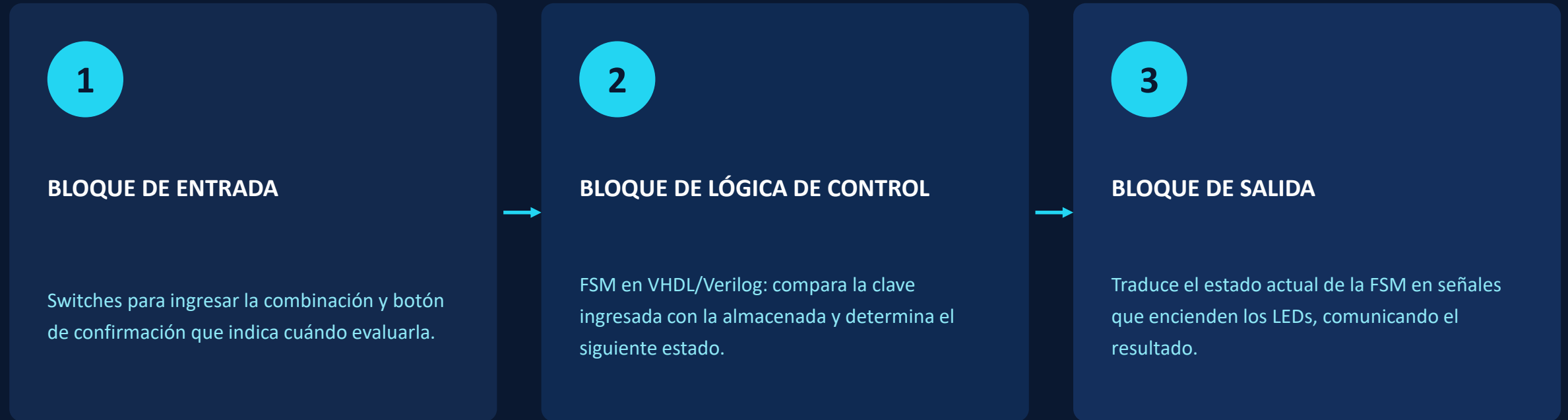
\$0 COP

Tarjeta prestada por el laboratorio y software Vivado WebPACK gratuito para uso académico.

PRESUPUESTO TEÓRICO (REFERENCIAL)

≈ \$4.3–4.7 millones COP si se debieran adquirir tarjeta FPGA y equipo de cómputo.

Tres bloques funcionales conectados en secuencia



Diseño por bloques que facilita la implementación progresiva, prueba y depuración en Vivado antes de cargar el sistema en la tarjeta Nexys 4.